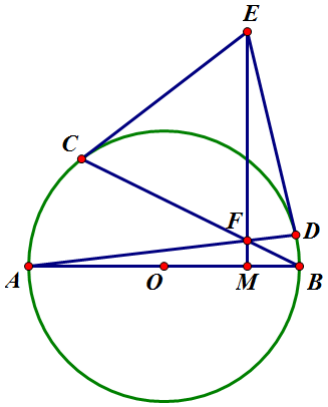
2010 年中国西部数学奥林匹克
第一天

1. 设 m, k 是非负整数，$p = 2^{2^m} + 1$ 是质数. 求证：
(1) $2^{2^{m+1}p^k} \equiv 1 \pmod{p^{k+1}}$；
(2) 满足同余方程 $2^n \equiv 1 \pmod{p^{k+1}}$ 的最小正整数 n 为 $2^{m+1}p^k$.

2. 如图，AB 是 $\odot O$ 的直径，C, D 是圆周上异于 A, B 且在直线 AB 同侧的两点. 分别过 C, D 作圆的切线，它们交于点 E. 设线段 AD 与 BC 交于点 F，直线 EF 与 AB 交于点 M. 求证：E, C, M, D 四点共圆.



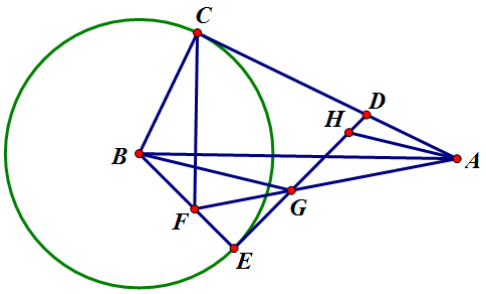
3. 求所有的正整数 n，使得集合 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 有 n 个两两不同的三元子集 $A_1, A_2, \cdots, A_n$，满足对任意 $1 \le i < j \le n$，都有 $|A_i \cap A_j| \ne 1$.

4. 设非负实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 与 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 满足 (1) $\sum_{i=1}^{n}(a_i + b_i) = 1$；(2) $\sum_{i=1}^{n} i(a_i - b_i) = 0$；(3) $\sum_{i=1}^{n} i^2(a_i + b_i) = 10$. 求证：对任意 $1 \le k \le n$，都有 $\max\{a_k, b_k\} \le \dfrac{10}{10 + k^2}$.

2010 年中国西部数学奥林匹克
第二天

5. 设 k 是大于 1 的整数. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = 0, a_1 = 1, a_{n+1} = ka_n + a_{n-1}, n \geq 1$. 求所有满足如下条件的 k：存在不同的非负整数 l, m 及正整数 p, q，使得 $a_l + ka_p = a_m + ka_q$.

6. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ACB = 90°$，以 B 为圆心、BC 为半径作圆. 点 D 在边 AC 上，直线 DE 切 $\odot B$ 于点 E. 过 C 作垂直于 AB 的直线与直线 BE 交于点 F，AF 与 DE 交于点 G，作 $AH \parallel BG$ 与 DE 交于点 H. 求证：$GE = GH$.



7. 有 $n(n \geq 3)$ 名选手参加乒乓球比赛，每两名选手之间恰比赛一场且没有平局. 若选手 A 的手下败将不都是 B 的手下败将，则称 A 不亚于 B. 求所有的 n，使得存在一种比赛结果，其中每一名选手都不亚于其他任何一名选手.

8. 求所有的正整数 k，使得存在正整数 a, b，满足 $\dfrac{b+1}{a} + \dfrac{a+1}{b} = k$.